

MALADIES INFECTIEUSES

Introduction

Les maladies infectieuses regroupent toutes **les pathologies provoquées par la transmission d'un agent pathogène**. Il existe de nombreuses maladies infectieuses avec des conséquences plus ou moins grave. Elles peuvent **se transmettre d'une personne à l'autre ou de l'animal à l'Homme**.

Selon le micro-organisme en cause, les stratégies de traitement sont différentes.

Terminologie médicale

Path(o) = maladie.

- pathie = maladie.

Pathogène = qui provoque une maladie.

Zoonose = maladie infectieuse qui se transmet naturellement de l'animal à l'Homme.

1. Différentes catégories d'agents pathogènes

Les agents pathogènes sont des **organismes unicellulaires ou pluricellulaires capables d'infecter un organisme et d'engendrer une pathologie**.

Terminologie médicales

Micro-organisme = organisme invisible à l'œil nu est observable à l'aide d'un microscope.

Unicellulaire = constitué d'une cellule.

Pluricellulaire = constitué de plusieurs cellules.

2. Différentes catégories d'agents pathogènes :

- Bactéries
- Virus
- Parasites
- Champignons microscopiques
- Prions

3. Structure et mode de reproduction des bactéries et des virus

3.1. Structure des bactéries et des virus

3.1.1. Structure des virus

Les virus présentent une structure beaucoup plus simple que les bactéries. Leur matériel génétique, sous forme d'ADN ou d'ARN simple ou double brin, est associé à des protéines ou des enzymes nécessaires à son cycle de reproduction. Ce matériel génétique est protégé par une couche de protéine formant la capside. Certains virus sont également entourés d'une enveloppe arrachée à la membrane plasmique de la cellule infectée lors d'un précédent cycle de multiplication.

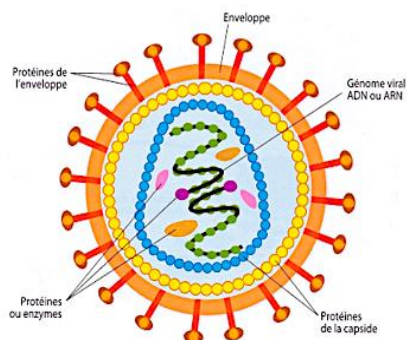


Schéma de la structure d'un virus

3.1.2. Structure des bactéries

Les bactéries sont des **cellules procaryotes**. Elles sont dépourvues de noyau et leur matériel génétique **sous forme d'ADN baigne dans le cytoplasme**. Toutes les bactéries présentent **une structure commune avec des éléments dits constants, indispensables à la survie des bactéries**. Certaines bactéries possèdent des éléments supplémentaires dits facultatifs leur conférant des propriétés particulières.

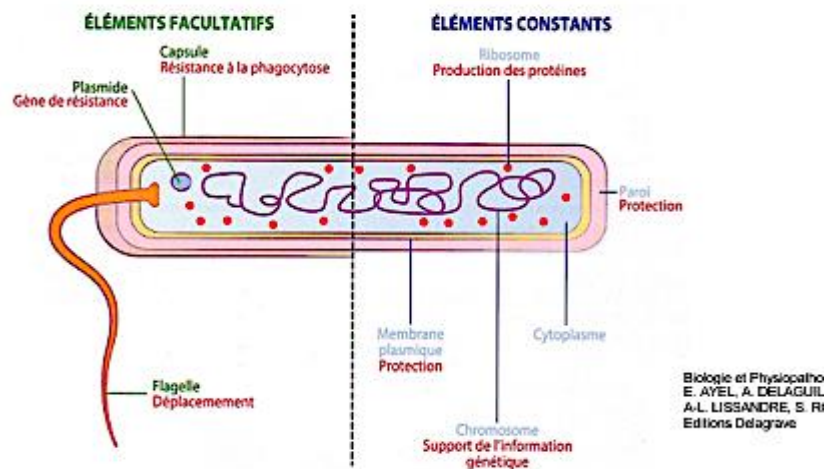


Schéma de la structure d'une bactérie

3.2. Mode de reproduction des bactéries et des virus

• Mode de reproduction des virus

Contrairement aux bactéries, les virus ne peuvent **se multiplier seuls**. Ce sont des **parasites intracellulaires obligatoires** qui doivent utiliser la machinerie d'une cellule hôte pour **produire leurs protéines et leur matériel génétique**. Plusieurs étapes sont communes à tous les virus.

Étape 1 : **reconnaissance d'une cellule cible** en se fixant sur des **récepteurs spécifiques** et **pénétration à l'intérieur** de son cytoplasme.

Étape 2 : **décapsidation** : libération du matériel génétique sous forme d'ADN ou d'ARN dans le cytoplasme de la cellule cible.

Étape 3 : **production des protéines virales** par traduction.

Étape 4 : **copie du génome**.

Étape 5 : **assemblage** des constituants viraux.

Étape 6 : **libération à l'extérieur de la cellule** des nouveaux virions.

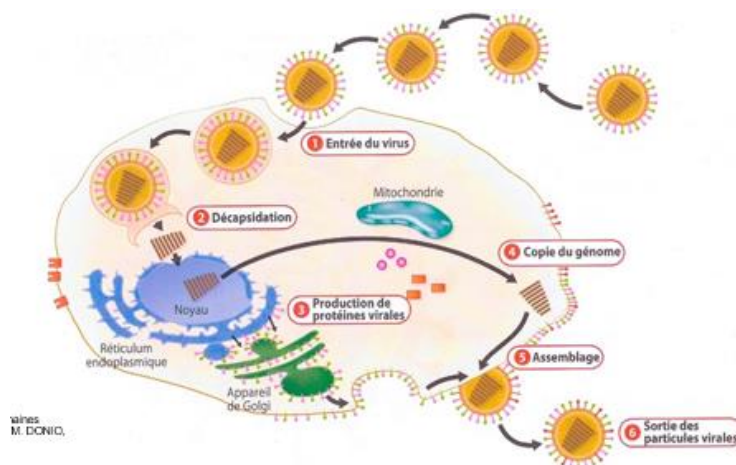
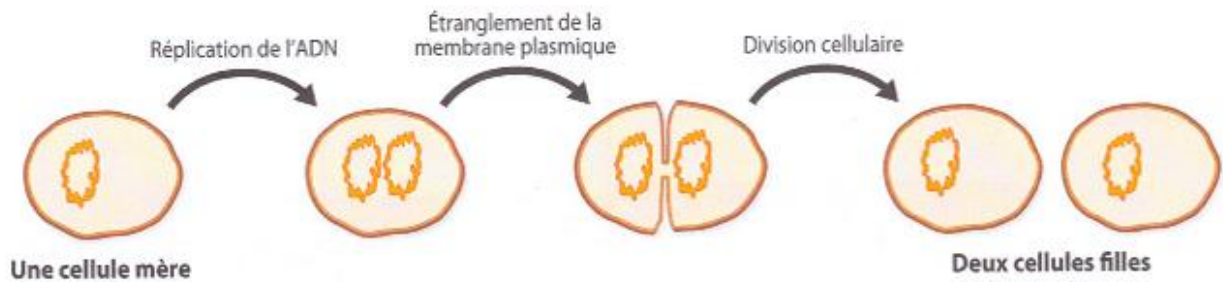


Schéma des différentes étapes d'un cycle viral

• Mode de reproduction des bactéries



Biologie et Physiopathologie Humaines
E. AVEL, A. DELAGUILLAUME, M. DONIO,
A.-L. LISSANDRE, S. ROUSSET
Editions Delagrave

Schéma du mode de reproduction des bactéries

Les bactéries se reproduisent de **manière autonome** par simple division après avoir répliqué leur molécule d'ADN.

3. Antibiothérapie dans les infections bactériennes

Terminologie médicale:

Antibiothérapie = traitement à base de médicaments appelés antibiotiques. **Antibiotiques** = substances naturelles (élaborées par des micro-organismes) ou synthétiques capables d'inhiber « d'empêcher » le développement des bactéries (= bactériostatique) ou de les détruire (= bactéricide).

• **Rôle** : les antibiotiques sont utilisés pour lutter contre les infections bactériennes.

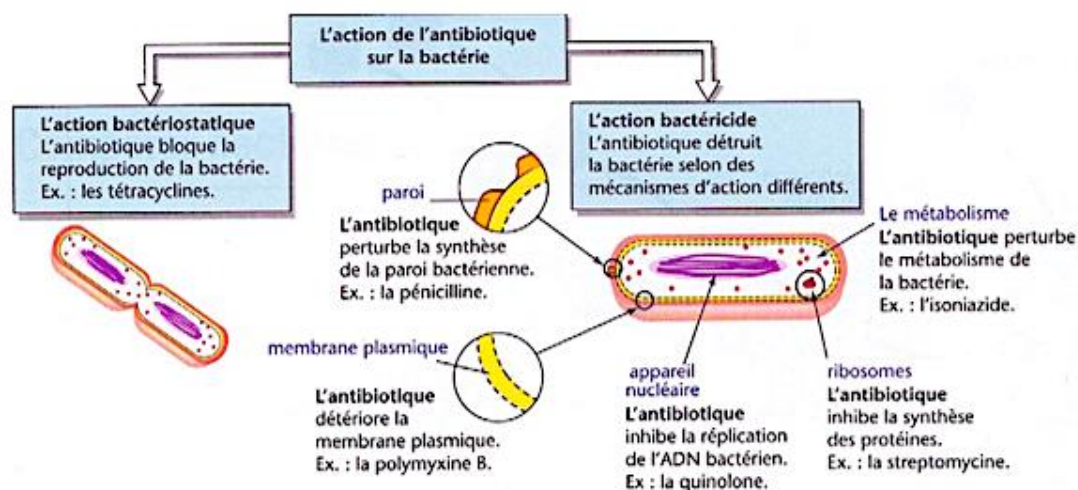
Remarque : les antibiotiques sont sans effet sur les virus.

• **Spectre d'activité** : il existe de nombreux antibiotiques naturels ou synthétiques que l'on peut distinguer en fonction de leur spectre d'action :

- les antibiotiques à **spectre large** qui agissent sur de **nombreuses espèces bactériennes**,
- les antibiotiques à **spectre étroit** qui agissent sur un **nombre restreint de bactéries**.

• Principales cibles des antibiotiques

Document 6



Biologie et physiopathologie humaines
J. FANCHON
Editions Nathan technique

Cibles cellulaires des antibiotiques

- Étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques

C'est une étape indispensable avant le choix d'une antibiothérapie. La sensibilité aux antibiotiques est déterminée par **un antibiogramme**.

Antibiogramme = étude de la sensibilité d'une bactérie aux principaux antibiotiques.

Intérêt : il permet d'orienter le **choix du traitement** par le médecin en administrant **l'antibiotique le plus efficace** pour combattre l'infection causée par la bactérie testée.

Principe : les bactéries à étudier sont ensemencées au préalable sur toute la surface d'une gélose contenue dans une boîte de pétri. Les disques d'antibiotiques sont ensuite déposés sur la gélose. L'antibiotique diffuse à partir du disque de papier selon un gradient de concentration. **Plus la bactérie est sensible, plus le diamètre de la zone d'inhibition est grand.**

4. Antibiorésistance

Certaines bactéries sont **naturellement résistantes** à des antibiotiques (= **résistance naturelle**). L'antibiorésistance peut également être acquise **par mutation** ou suite à **un transfert de gènes de résistance** entre bactéries (= **résistance acquise**).

L'antibiorésistance peut provenir d'une surutilisation ou d'une mauvaise utilisation des antibiotiques. L'utilisation systématique des antibiotiques dans les élevages a aussi sa part de responsabilité. L'utilisation intensive et mal appropriée des antibiotiques peut donc conduire à une **multirésistance**. Cette multirésistance de certains germes aux antibiotiques pose problème dans les établissements de soins. **Elle peut conduire à des infections nosocomiales.**

Nos(o) = maladie.

Nosocomiale = maladie contractée dans un établissement de soins.

L'antibiorésistance pose un véritable problème de santé publique, notamment dans le traitement des infections nosocomiales. De nombreuses campagnes d'informations et de préventions ont été mises en place.

MARAZ Aleyna (TST2S3)